



Teams Setup

Leila Aram

Ph.D. Candidate in Architecture
Professor at IAU_Central Tehran



Shabnam Maniee

Master of Architecture
and building sciences (energy)
Shahid Beheshti university

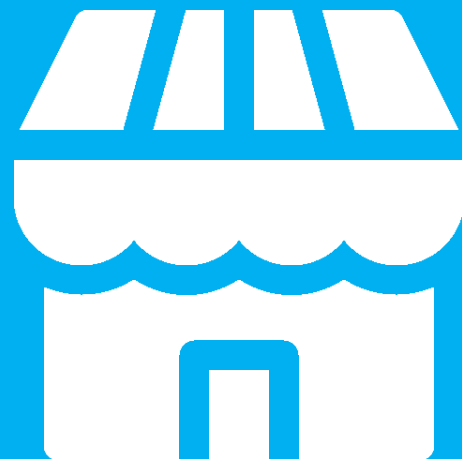


Ava Ezabadi

Bachelor of Architecture
IAU_Central Tehran





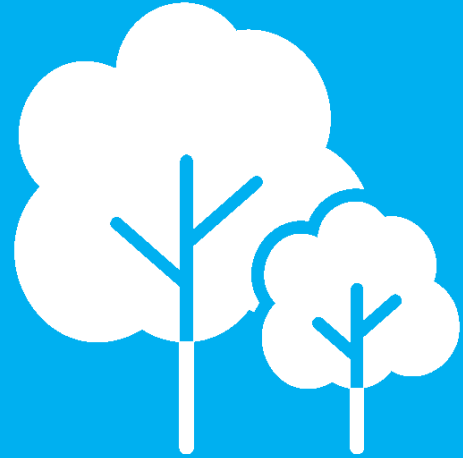














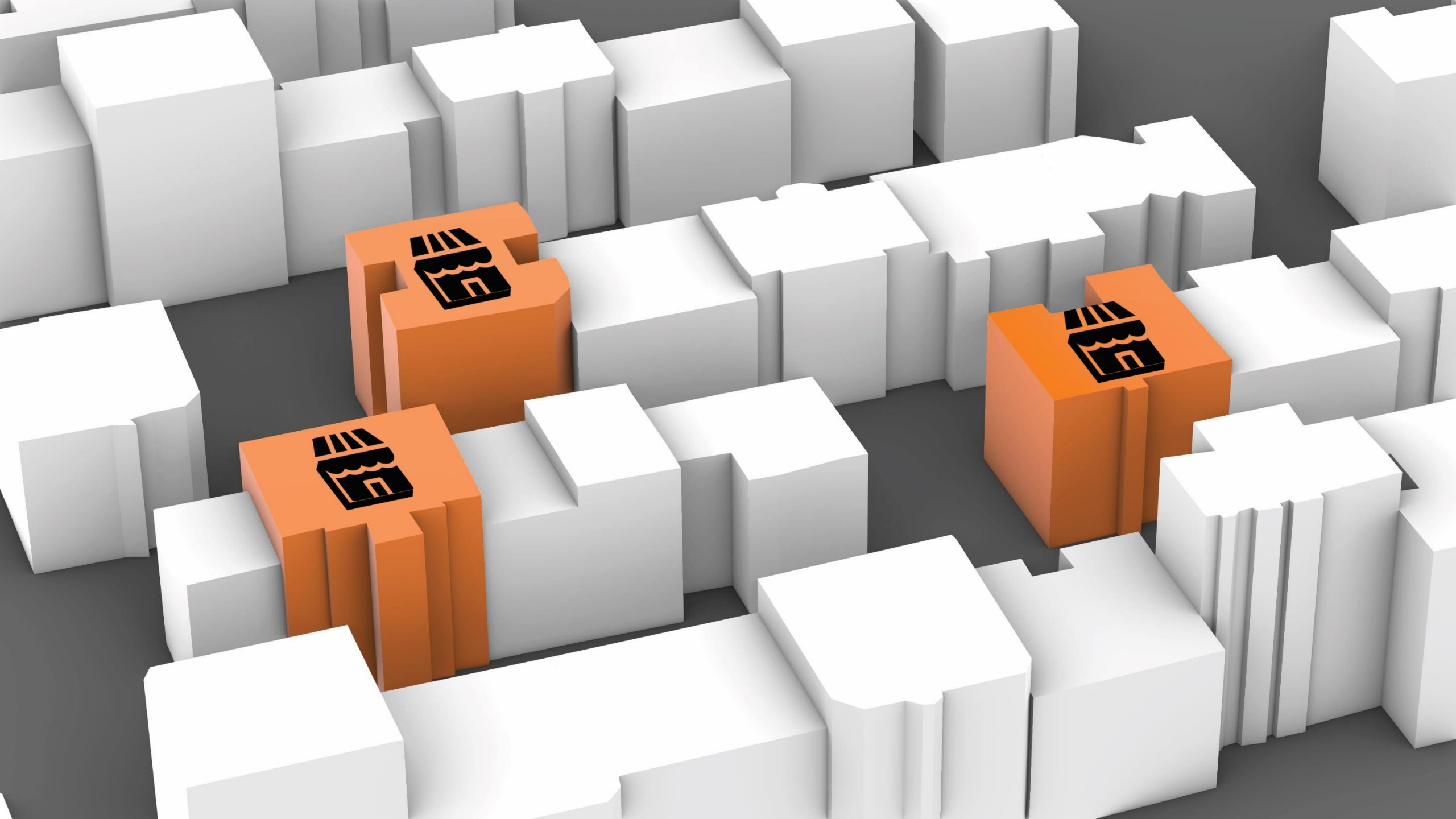
29.825477, 51.439516

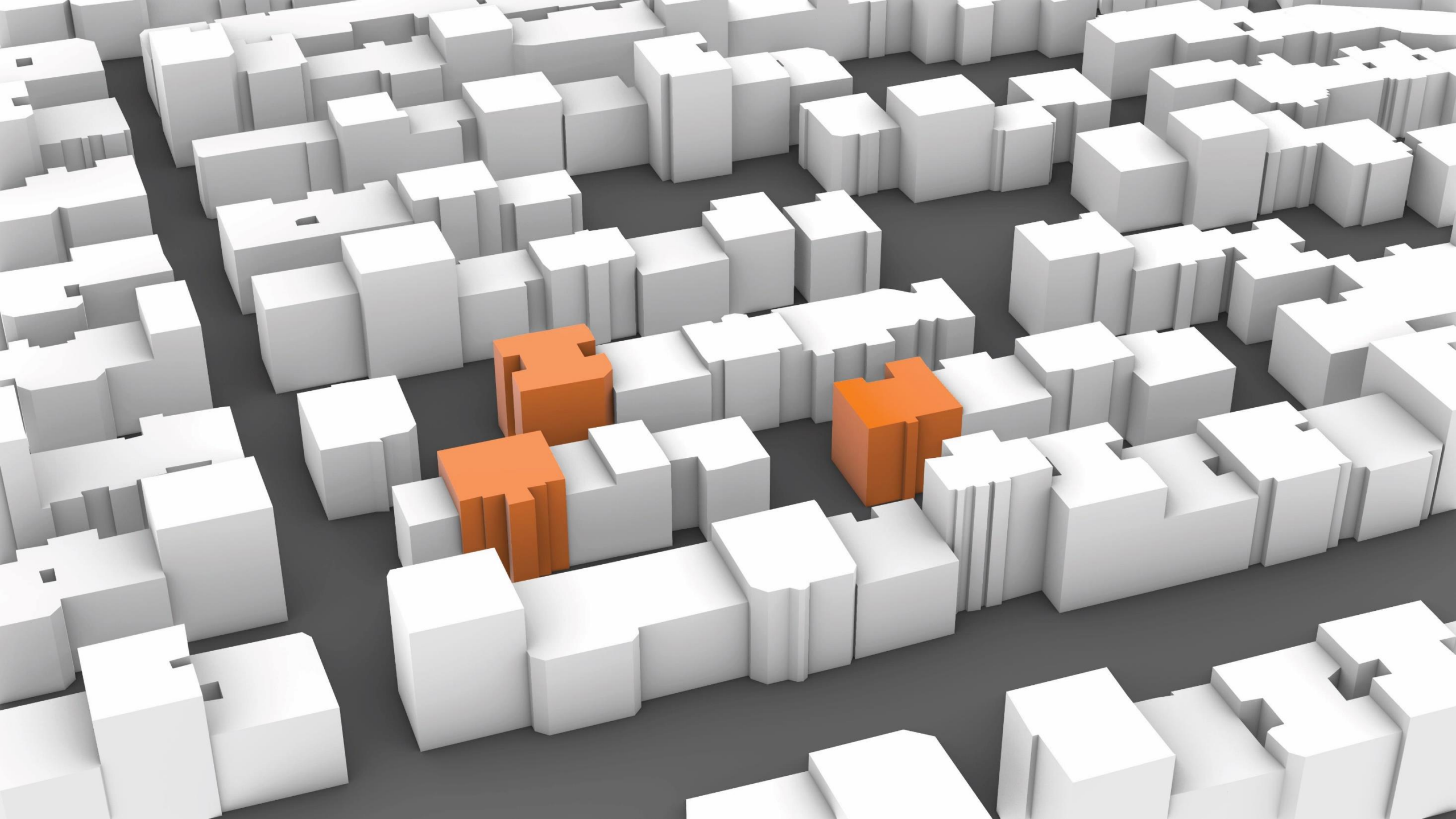


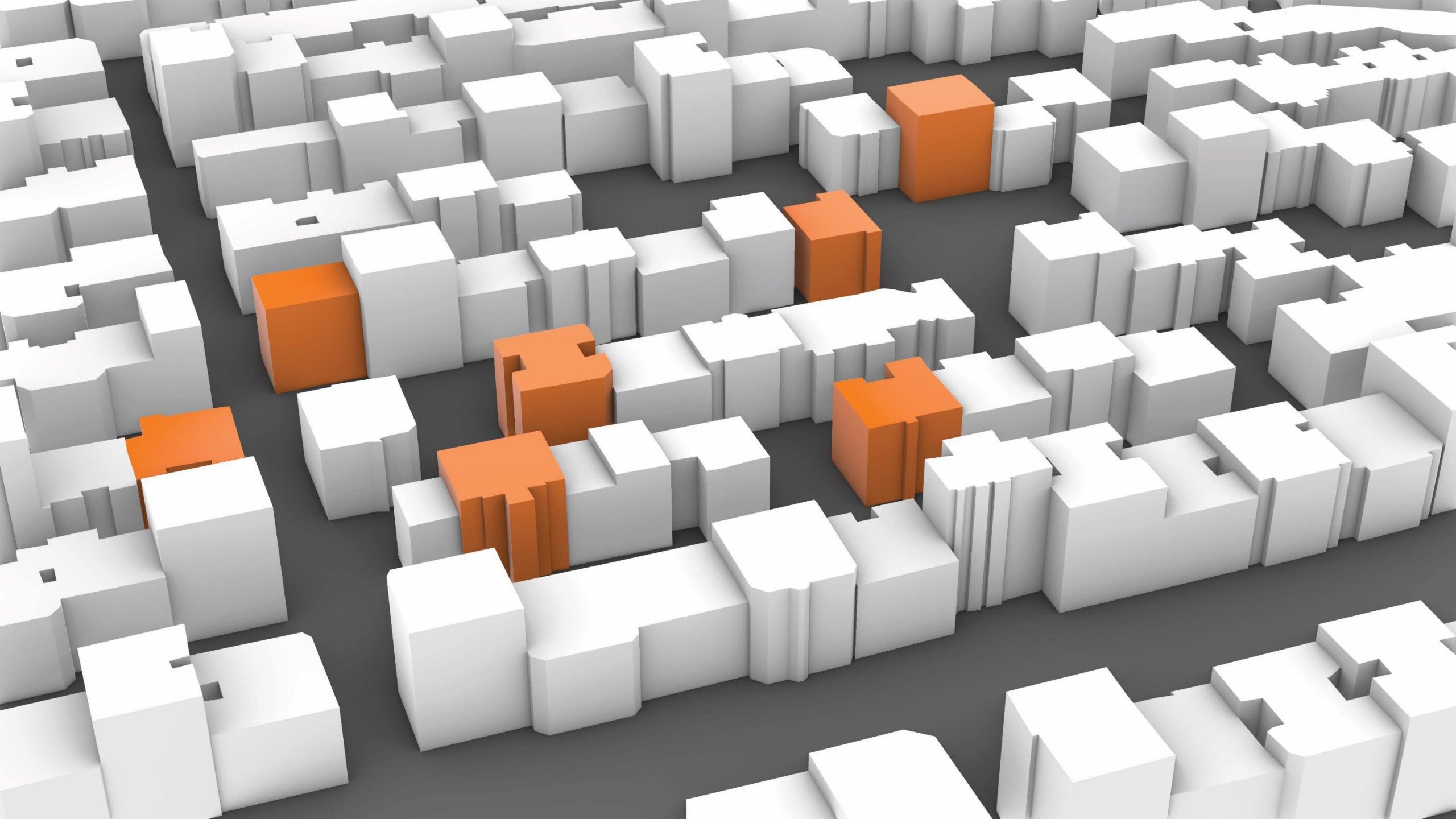




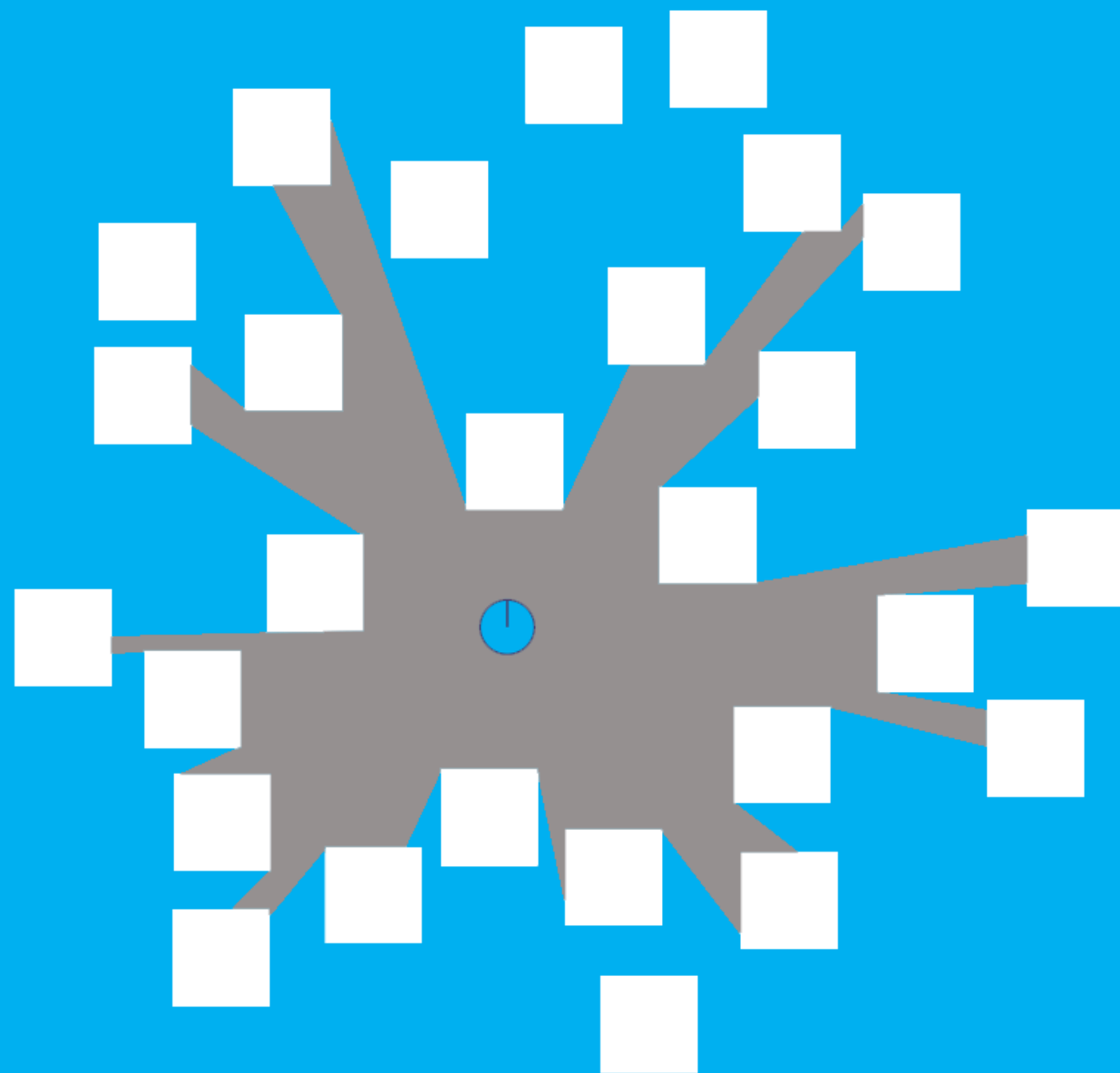














مرور مسئله:

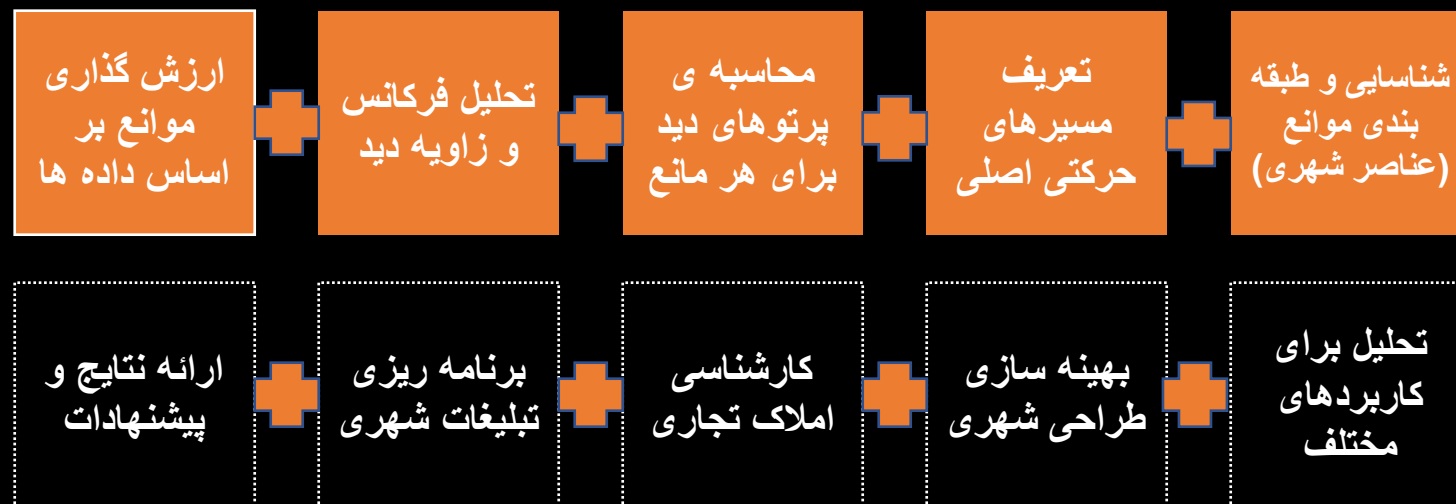


شهروندان در گذرگاههای شهری، به سوی مسیرهای کشیده میشوند که بیشتر در معرض دیدشان قرار دارد.

پا خور مغازه ها، فاکتور مهمی در میزان فروش است.

اما در پس کوچه‌های محله‌های مسکونی، ساکنان در جستجوی آسایش هستند.

پاسخ مسئله:



ایده پروژه:

رویکرد نوآورانه

تحلیل مبتنی بر
موانع



محاسبه پرتوهای
دید به هر مانع



تحلیل فرکانس و
زاویه دید



ارزش گذاری
موانع

رویکرد موجود

تحلیل مبتنی بر
نقاط فضا



تعیین نقاط در
فضای شهری



محاسبه دید
از هر نقطه



ارزش گذاری نقاط
بر اساس دید

ساختار کد:

Graphical Representation

Grid Surfaces

Mesh Generation

Calculate Intersection Points

Convert to Domain

Connect to Gradient

Generate Heat Map

3D vision Tracking

Set Up Cone Geometry

Calculate Cone Surface and
Generate Rays

Perform Intersection Calculations

Calculate Nearest Intersection
Points

Output: Vision data

Pathfinding (A* Algorithm)

Heuristic Function

A*_shortest path Function

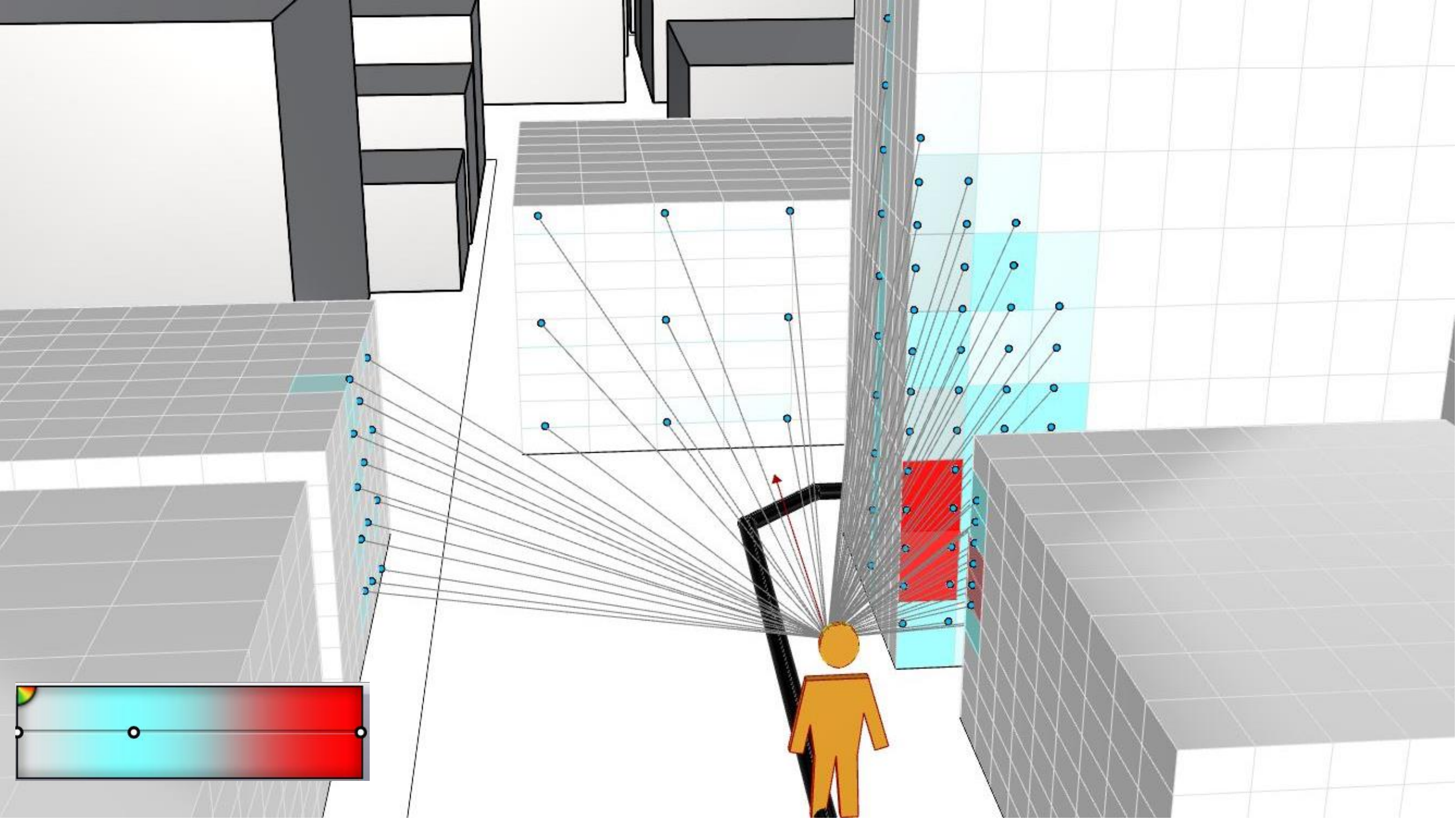
Define Frontier

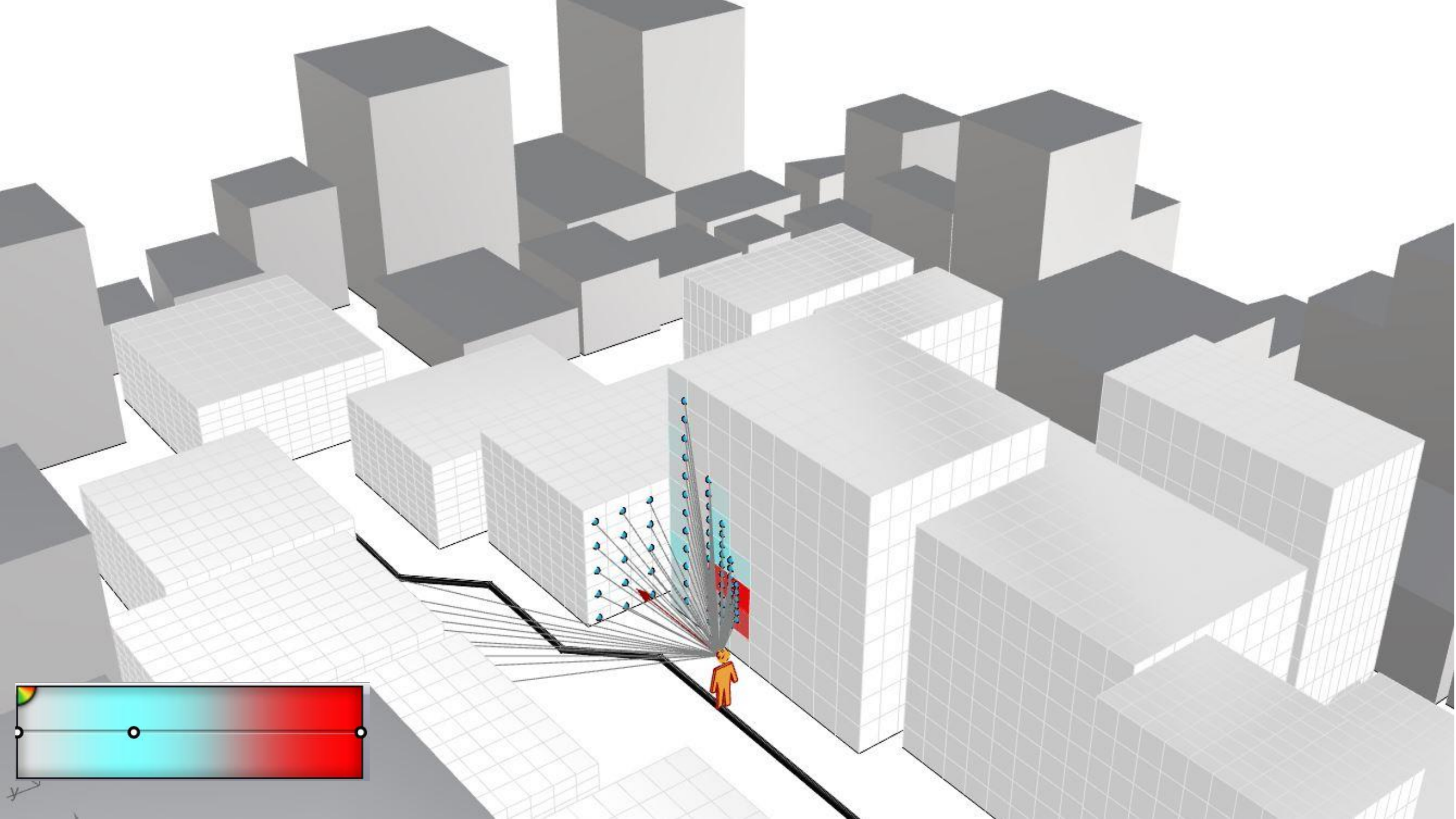
Define Visited and Explored Points

Define Possible Movements

Search Loop

Output: Optimal path, visited
points, and step count





کاربردهای الگو ریتم:

بهینه‌سازی جانمایی ساختمان‌ها

تحلیل قابلیت رؤیت فضاها

برنامه ریزی شهری

ارزیابی دید ویتترین‌ها

بهینه‌سازی محل بیلبوردها

تبلیغات و بازاریابی

طراحی مسیرهای خروج اضطراری

جانمایی دوربین‌های مدار بسته

ایمنی و امنیت

مطالعه تأثیر فضاهاى سبز

بررسی آلودگی نوری

تحلیل محیطی

محدودیت های پروژه:

زمانی

داده

محیط تست

منابع انسانی

اعتبار سنجی

مقیاس پذیری

پیشنهادهای آتی:

طراحی ایزوویست وزن دار

بهبود دقت تحلیل قابلیت دید

هدف

اعمال وزن به پرتوهای دید بر اساس **فاصله** و **زاویه**

روش

تعریف تابع وزن دهی و اصلاح الگوریتم ایزوویست

مراحل

سپاس از توجه شما